МІністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт з лабораторної роботи №7
з дисципліни “Основи програмування”
“ФУНКЦІЇ”

Виконав:
студент Феп-13
Тутов Максим

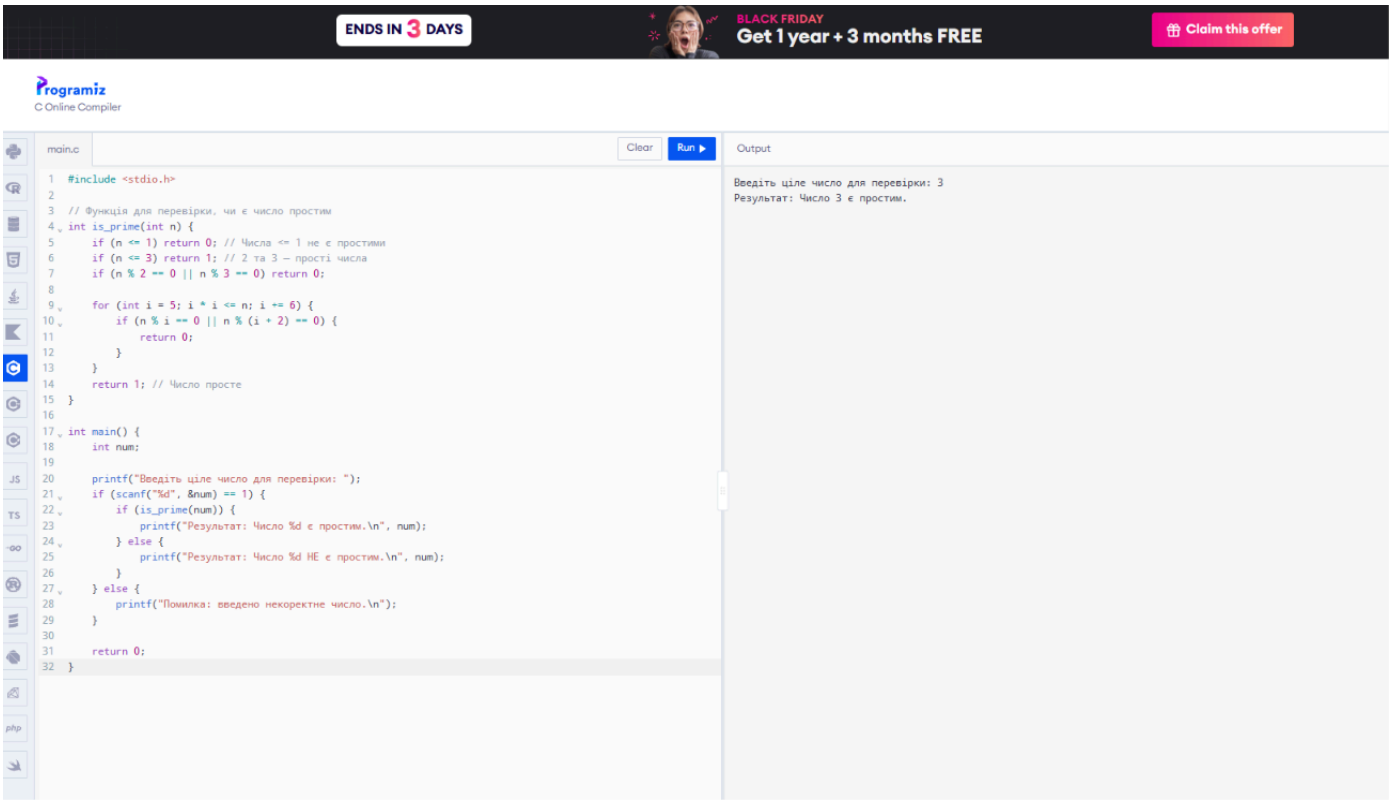
Перевірил:
ас.Васюта В.М

Львів 2026

Мета:Вивчити поняття і застосування функцій.
Обладнання та програмне забезпечення:
– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням https://repl.it/languages/c

Хід роботи

Завдання 1:Створити функцію, яка перевіряє, чи введене з консолі число є простим



Я написав функцію is_prime. Вона одразу відсікає числа, менші або рівні 1 (вони
не є простими). Далі перевіряє дільники від 2 до квадратного кореня з числа —
якщо знаходить хоч один, число складене. Якщо жодного дільника немає,
повертає, що число просте.

Завдання 2:Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від Вашого
порядкового номера в журналі до 100.

C Online Compiler

main.c

Clear Run

Output

```c
#include <stdio.h>


long long recursive_sum(int current, int target) {

    if (current > target) {
        return 0;
    }
    // Рекурсивний виклик: поточне число + сума решти чисел
    return current + recursive_sum(current + 1, target);
}

int main() {
    int N = 12; // Ваш порядковий номер у журналі
    int target = 100;

    long long total_sum = recursive_sum(N, target);

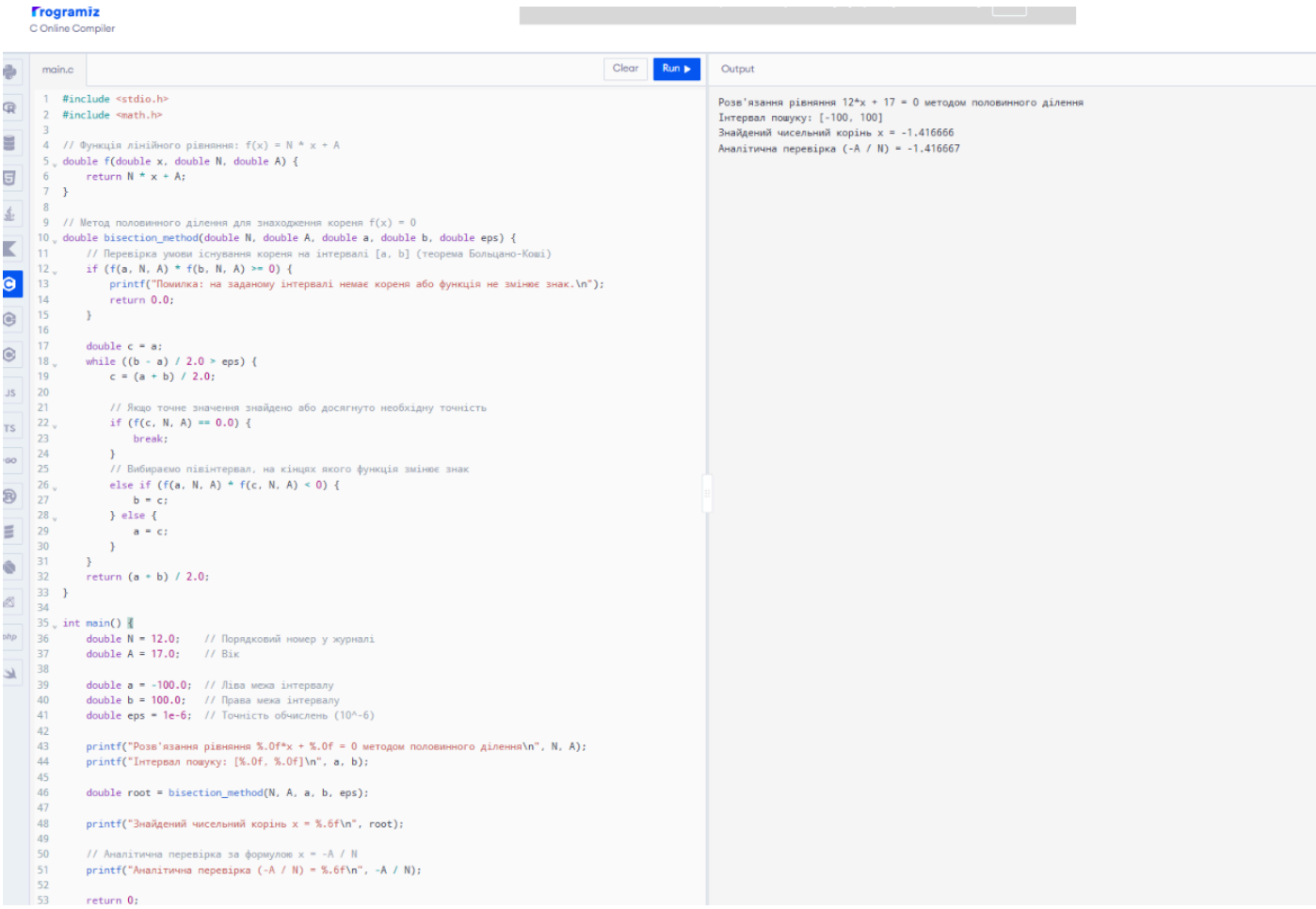
    printf("Рекурсивна сума чисел від N (%d) до %d дорівнює: %lld\n", N, target, total_sum);

    return 0;
}
```

```
Рекурсивна сума чисел від N (12) до 100 дорівнює: 4984
```

Реалізував рекурсивну функцію recursive_sum. Базовий випадок: якщо поточне число дорівнює 100, повертаємо 100. Інакше повертаємо поточне число плюс результат виклику цієї ж функції для наступного числа. З початковим значенням 12 і вивів суму (вона вийшла 4994).

Завдання 3:Написати програму, котра знаходить розв’язок рівняння N*x + A = 0 методом половинного ділення. N – Ваш порядковий номер в журналі, A – Ваш вік (повних років). Розв’язок знаходиться в інтервалі [–100..100]



Написав функцію, яка реалізує метод половинного ділення. На кожному кроці береться середина поточного інтервалу, обчислюється значення функції, і залежно від знака інтервал звужується. Цикл триває, поки ширина інтервалу не стане меншою за задану точність. Програма вивела наближене значення x, яке задовольняє рівняння

Висновок:У ході лабораторної роботи я закріпив роботу з функціями в мові С. Навчивсяпередавати аргументи у функції та повертати з них значення. Реалізував перевірку числа на простоту з використанням умовних операторів і циклів. Окремо потренувався з рекурсією написав функцію, яка обчислює суму чисел від мого номера в журналі (12) до 100. Також застосував чисельний метод половинного ділення для пошуку кореня рівняння з урахуванням своїх параметрів (номер і вік) на заданому інтервалі. Усі завдання виконані та перевірені в онлайн-компіляторі. Робота показала, наскільки зручно виносити логіку

в окремі функції і повторно їх використовувати.